

14

Нормальный вид вещественной квадратичной формы. Закон инерции

Пусть $h(x) = \alpha_1 x_1^2 + \dots + \alpha_n x_n^2$, где $\alpha_i \in \mathbb{R}$.

Матрица соответствующей билинейной формы в данном базисе:

$$F = \begin{pmatrix} \alpha_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \alpha_2 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \alpha_n \end{pmatrix}$$

Пусть $\alpha_i \neq 0$ для всех $i = 1, \dots, n$.

Введем новые переменные:

$$y_i = \sqrt{|\alpha_i|} x_i, \quad i = 1, \dots, n.$$

Тогда:

$$h(x) = \sum_{i=1}^n \alpha_i x_i^2 = \sum_{i=1}^n \text{sign}(\alpha_i) y_i^2.$$

Таким образом, форма приводится к **нормальному виду**:

$$h(x) = y_1^2 + \dots + y_s^2 - y_{s+1}^2 - \dots - y_n^2,$$

где s — количество положительных коэффициентов α_i , $n - s$ — количество отрицательных.

Это и есть **нормальный вид вещественной квадратичной формы** — сумма квадратов с коэффициентами $+1$ и -1 .

Теперь предположим:

$$\begin{aligned} h(x) &= \alpha_1 x_1^2 + \dots + \alpha_n x_n^2, \quad \alpha_i \in \mathbb{R}, \\ \alpha_1 > 0, \alpha_2 > 0, \dots, \alpha_s > 0, \quad \alpha_{s+1} < 0, \dots, \alpha_n < 0. \end{aligned}$$

Введем новые координаты:

$$\begin{aligned} y_i &= \sqrt{\alpha_i} x_i, \quad i = 1, \dots, s, \\ y_j &= \sqrt{-\alpha_j} x_j, \quad j = s+1, \dots, n. \end{aligned}$$

Тогда:

$$h(x) = y_1^2 + \dots + y_s^2 - y_{s+1}^2 - \dots - y_n^2.$$

Это — нормальный вид, эквивалентный исходной квадратичной форме.

Теорема (Закон инерции вещественных квадратичных форм)

Пусть $h(x)$ в базисе (e) имеет вид:

$$h(x) = x_1^2 + \dots + x_s^2 - x_{s+1}^2 - \dots - x_n^2,$$

а в базисе (e') :

$$h(x) = y_1^2 + \dots + y_t^2 - y_{t+1}^2 - \dots - y_n^2.$$

Тогда: $s = t$.

Доказательство.

Предположим противное: пусть $s \neq t$.

Без ограничения общности положим $s > t$.

Рассмотрим подпространства:

$$U = \langle e_1, \dots, e_s \rangle \subset V, \quad \dim U = s, \quad W = \langle e'_{t+1}, \dots, e'_n \rangle \subset V, \quad \dim W = n - t.$$

Тогда:

$$\dim(U) + \dim(W) = s + (n - t) = n + (s - t) > n.$$

Из линейной алгебры:

$$\dim(U + W) \leq n \Rightarrow \dim(U \cap W) \geq (s + (n - t)) - n = s - t > 0.$$

Значит:

$$\exists x \neq 0 : x \in U \cap W.$$

Поскольку $x \in U$, а h в базисе e имеет вид с s положительными слагаемыми, то:

$$h(x) > 0.$$

Но $x \in W$, а в базисе e' соответствующее подпространство W состоит из направлений с отрицательными квадратичными слагаемыми, значит:

$$h(x) \leq 0.$$

Получили противоречие:

$$h(x) > 0 \quad \text{и одновременно} \quad h(x) \leq 0.$$

Следовательно, предположение $s \neq t$ ложно, значит:

$$s = t. \quad \blacksquare$$